

TÀI LIỆU BÀI HỌC: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Chương trình Toán học Đại số công thức và phương pháp giải chi tiết

1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (\text{với } a \neq 0)$$

Trong đó:

- x là ẩn số.
- a, b, c là các hệ số đã cho (số thực), với điều kiện bắt buộc a phải khác 0 .

2. Công thức nghiệm tổng quát (Sử dụng biệt thức Δ)

Để giải phương trình bậc hai tổng quát, ta tính biệt thức Delta (Δ) theo công thức:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Dựa vào dấu của Δ , ta xét 3 trường hợp xảy ra:

Giá trị của Δ	Kết luận về nghiệm của phương trình
$\Delta < 0$	Phương trình vô nghiệm .
$\Delta = 0$	Phương trình có nghiệm kép : $x_1 = x_2 = -b / (2a)$
$\Delta > 0$	Phương trình có hai nghiệm phân biệt : $x_1 = (-b + \sqrt{\Delta}) / (2a)$ $x_2 = (-b - \sqrt{\Delta}) / (2a)$

3. Công thức nghiệm thu gọn (Sử dụng biệt thức Δ')

Khi hệ số b là một số chẵn (hoặc chia hết cho 2), ta có thể đặt $b = 2b'$ và sử dụng biệt thức thu gọn Δ' để tính toán đơn giản hơn:

$$\Delta' = b'^2 - ac$$

- Nếu $\Delta' < 0$: Phương trình vô nghiệm.
- Nếu $\Delta' = 0$: Phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = -b' / a$.
- Nếu $\Delta' > 0$: Phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1 = (-b' + \sqrt{\Delta'}) / a$ và $x_2 = (-b' - \sqrt{\Delta'}) / a$.

4. Các trường hợp đặc biệt (Nhẩm nghiệm nhanh)

Trước khi tính Δ , học sinh nên kiểm tra tổng các hệ số để nhẩm nghiệm nhanh:

- **Trường hợp 1:** Nếu $a + b + c = 0$ thì phương trình có hai nghiệm:
 $x_1 = 1$ và $x_2 = c / a$
- **Trường hợp 2:** Nếu $a - b + c = 0$ thì phương trình có hai nghiệm:
 $x_1 = -1$ và $x_2 = -c / a$

5. Ví dụ minh họa chi tiết

Ví dụ 1: Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$

Lời giải:

Xác định các hệ số: $a = 1, b = -5, c = 6$.

Tính biệt thức Δ :

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1$$

Vì $\Delta = 1 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Ta có $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1} = 1$.

$$x_1 = -(-5) + 1 / (2 \times 1) = (5 + 1) / 2 = 3$$

$$x_2 = -(-5) - 1 / (2 \times 1) = (5 - 1) / 2 = 2$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{2; 3\}$.

Ví dụ 2: Giải phương trình $2x^2 - 4x + 2 = 0$ bằng cách nhẩm nghiệm

Lời giải:

Xác định các hệ số: $a = 2, b = -4, c = 2$.

Ta nhận thấy: $a + b + c = 2 + (-4) + 2 = 0$.

Theo quy tắc nhẩm nghiệm nhanh, phương trình có hai nghiệm:

$$\begin{aligned}x_1 &= 1 \\x_2 &= c / a = 2 / 2 = 1\end{aligned}$$

Phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = 1$.

6. Bài tập tự luyện

Hãy giải các phương trình sau bằng phương pháp phù hợp nhất:

1. $x^2 - 7x + 12 = 0$

2. $x^2 + 6x + 9 = 0$

3. $3x^2 - 2x + 5 = 0$

4. $2x^2 + 5x - 7 = 0$